

Decent Coaching Classes
X Hindi — Mind Your Math - I
उत्तर सूची (Answer Key)

प्रश्न.1 (A) सही विकल्प चुनिए

- 1) b) $ax + by + c = 0$
- 2) b) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$
- 3) b) कोई हल नहीं होता
- 4) b) वास्तविक व समान होते हैं

प्रश्न.1 (B) एक पंक्ति में उत्तर

- 1) $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$
- 2) $D = a_1b_2 - a_2b_1$
- 3) कोई भी सही उदाहरण, जैसे $x^2 + 5x + 6 = 0$
- 4) $b^2 - 4ac > 0$

प्रश्न.2 (A) कृतियाँ

1) $3x + 2y = 12 ; x - 2y = 4$

जोड़ने पर: $4x = 16 \Rightarrow x = 4$

(II) में रखने पर: $4 - 2y = 4 \Rightarrow -2y = 0 \Rightarrow y = 0$

हल: $(x, y) = (4, 0)$

2) $x^2 + 7x + 10 = 0$

$x^2 + 5x + 2x + 10 = 0 \Rightarrow x(x + 5) + 2(x + 5) = 0 \Rightarrow (x + 5)(x + 2) = 0$

$x = -5$ अथवा $x = -2$

3) $2x^2 + 5x + 3 = 0$

$a = 2, b = 5, c = 3$

$b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$

विविक्तकर धनात्मक व पूर्ण वर्ग है, अतः मूल वास्तविक, असमान व परिमेय हैं

प्रश्न.2 (B) हल कीजिए

1) $2x + 3y = 11 ; x - 2y = -3 \rightarrow x = 1, y = 3$

2) $x + y = 4 ; x - y = 2 \rightarrow D = -2, Dx = -4, Dy = -2 \rightarrow x = 3, y = 1$

3) $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2$ अथवा $x = 3$

4) $x^2 + 2x - 15 = 0 \rightarrow (x + 5)(x - 3) = 0 \rightarrow x = -5$ अथवा $x = 3$

5) $2x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow a = 2, b = -4, c = 3 \rightarrow D = 16 - 24 = -8$ (मूल वास्तविक नहीं)

प्रश्न.3 हल कीजिए

1) $x^2 + 6x + 5 = 0 \rightarrow (x + 3)^2 = 4 \rightarrow x + 3 = \pm 2 \rightarrow x = -1$ अथवा $x = -5$

2) $x^2 - 3x - 4 = 0 \rightarrow x = (3 \pm \sqrt{25})/2 = (3 \pm 5)/2 \rightarrow x = 4$ अथवा $x = -1$

3) मान लीजिए संख्याएँ x और y हैं। $x + y = 9$; $x - y = 3 \rightarrow x = 6, y = 3$

प्रश्न.4 हल कीजिए

1) मान लीजिए चौड़ाई = x सेमी, लंबाई = $(x + 5)$ सेमी

$$x(x + 5) = 84 \rightarrow x^2 + 5x - 84 = 0 \rightarrow (x + 12)(x - 7) = 0 \rightarrow x = 7 \text{ (ऋणात्मक मान अस्वीकार्य)}$$

चौड़ाई = 7 सेमी, लंबाई = 12 सेमी

2) मान लीजिए संख्याएँ x और $x + 1$ हैं

$$x^2 + (x + 1)^2 = 61 \rightarrow 2x^2 + 2x + 1 = 61 \rightarrow 2x^2 + 2x - 60 = 0 \rightarrow x^2 + x - 30 = 0$$

$$(x + 6)(x - 5) = 0 \rightarrow x = 5 \text{ (ऋणात्मक मान अस्वीकार्य)}$$

संख्याएँ 5 और 6 हैं